Newton

Inovação é a nossa tradição.

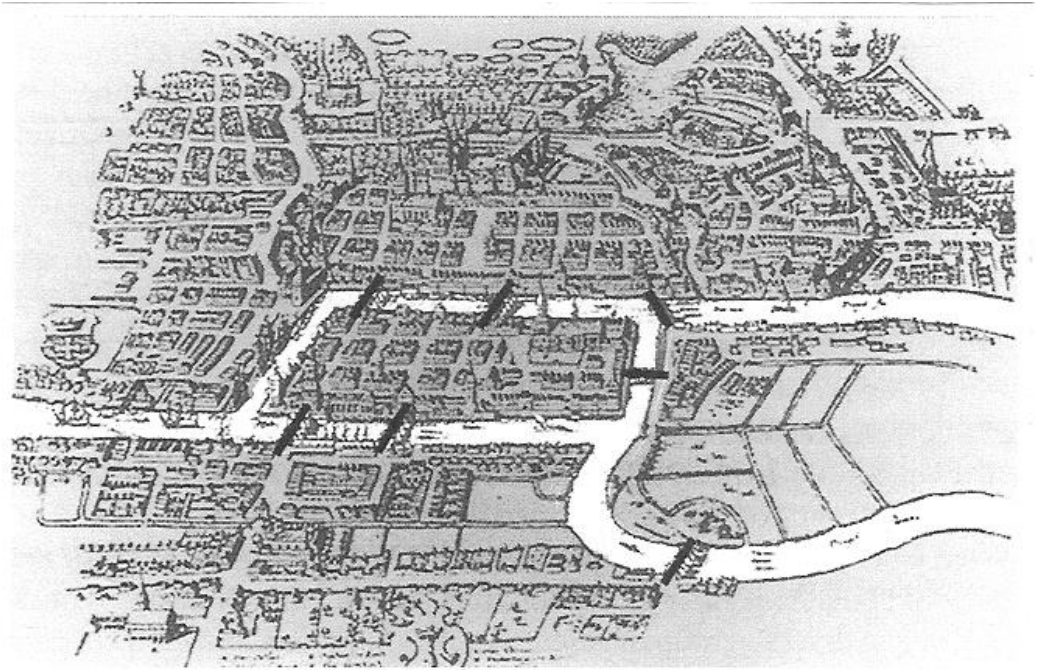
Teoria de Grafos

Prof. Fabrício Rodrigues Inácio

fabricio.inacio@newtonpaiva.br

O problema das pontes de Königsberg

O problema é baseado na cidade de Königsberg (território da Prússia até 1945, atual Kaliningrado), que é cortada pelo Rio Prególia, onde há duas grandes ilhas que, juntas, formam um complexo que na época continha sete pontes.

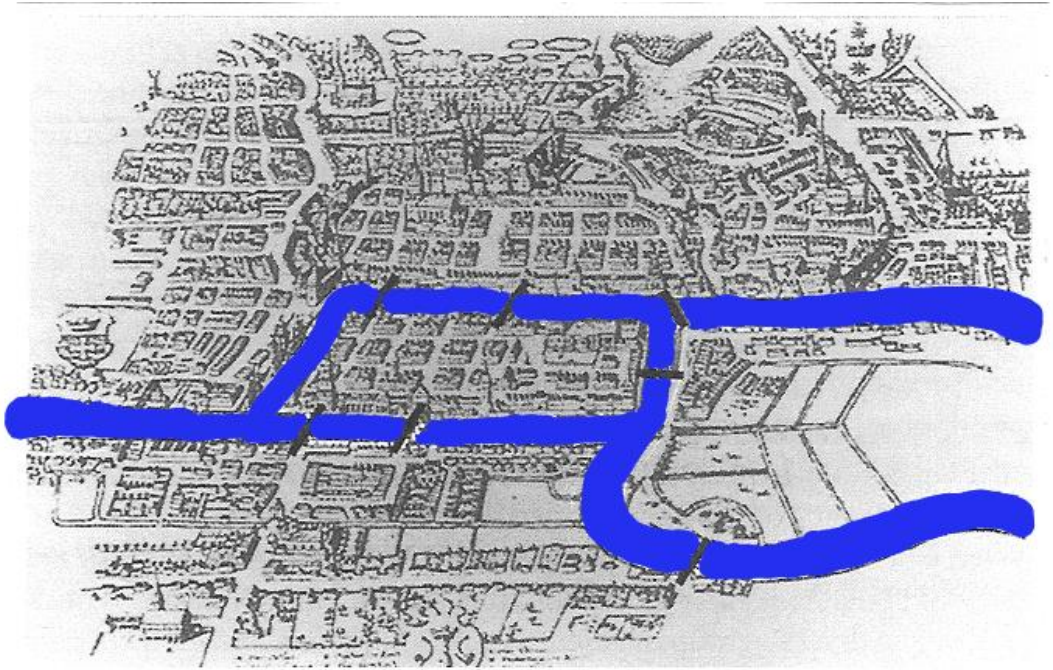


O problema das pontes de Königsberg

O problema é baseado na cidade de Königsberg (território da Prússia até 1945, atual Kaliningrado), que é cortada pelo Rio Prególia, onde há duas grandes ilhas que, juntas, formam um complexo que na época continha sete pontes.

Discutia-se nas ruas da cidade a possibilidade de atravessar todas as pontes sem repetir nenhuma.

A possibilidade de executar tal tarefa já havia se tornado uma lenda popular, quando Euler, em 1736, provou que ...

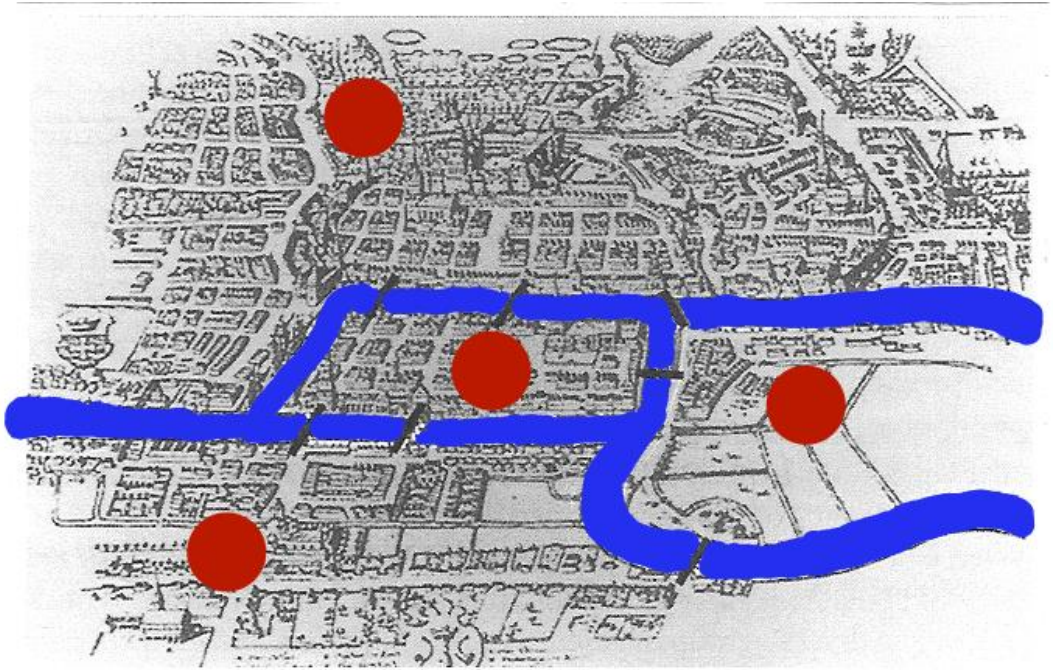


O problema das pontes de Königsberg

O problema é baseado na cidade de Königsberg (território da Prússia até 1945, atual Kaliningrado), que é cortada pelo Rio Prególia, onde há duas grandes ilhas que, juntas, formam um complexo que na época continha sete pontes.

Discutia-se nas ruas da cidade a possibilidade de atravessar todas as pontes sem repetir nenhuma.

A possibilidade de executar tal tarefa já havia se tornado uma lenda popular, quando Euler, em 1736, provou que ...

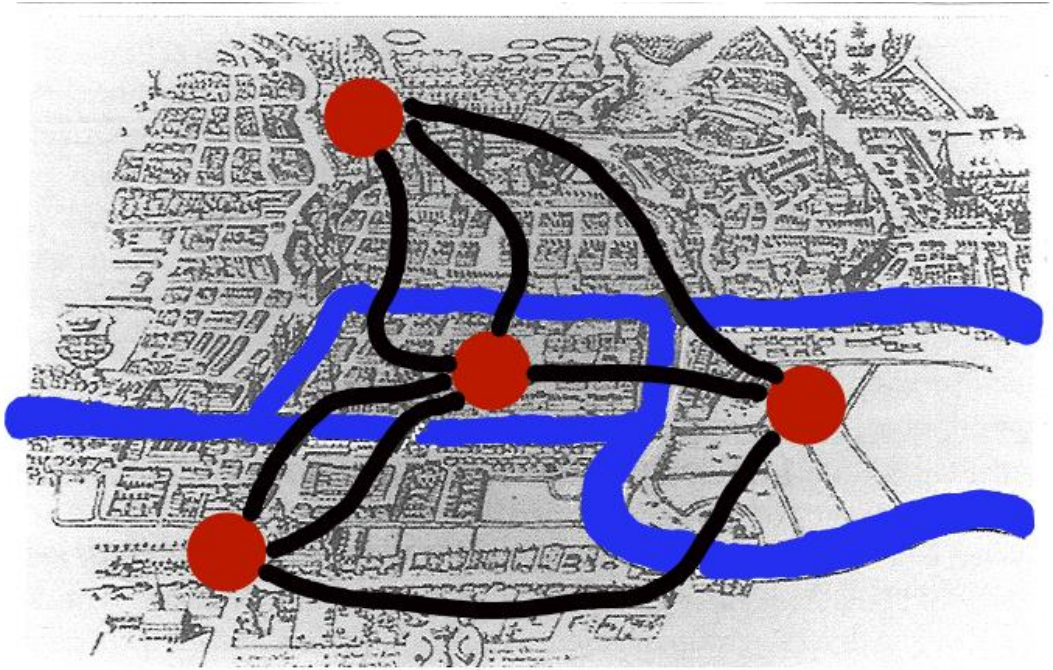


O problema das pontes de Königsberg

O problema é baseado na cidade de Königsberg (território da Prússia até 1945, atual Kaliningrado), que é cortada pelo Rio Prególia, onde há duas grandes ilhas que, juntas, formam um complexo que na época continha sete pontes.

Discutia-se nas ruas da cidade a possibilidade de atravessar todas as pontes sem repetir nenhuma.

A possibilidade de executar tal tarefa já havia se tornado uma lenda popular, quando Euler, em 1736, provou que ...

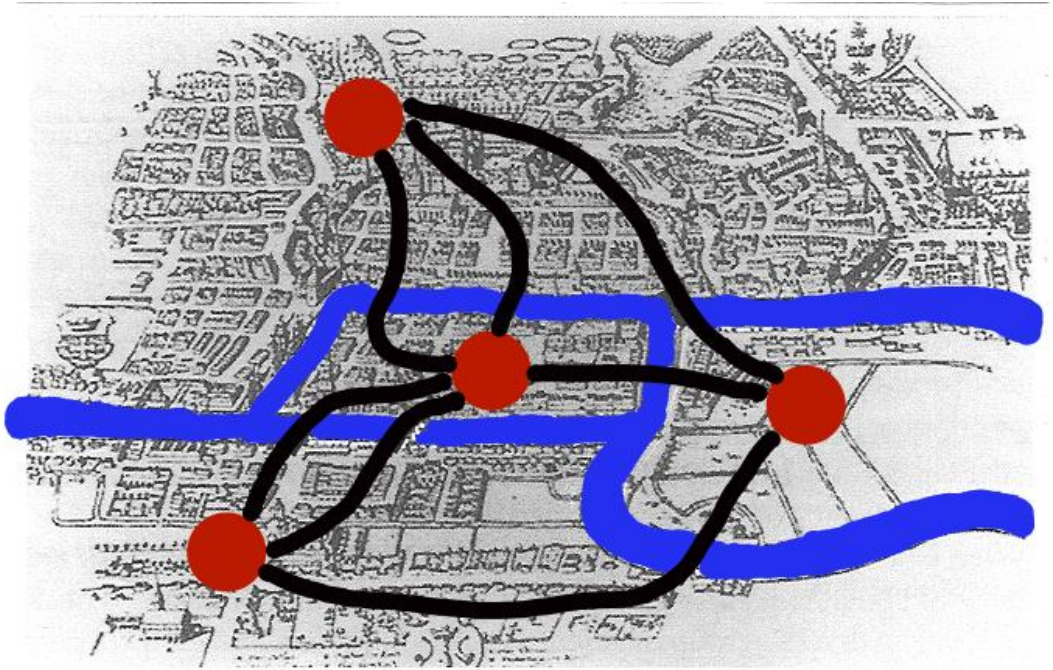


O problema das pontes de Königsberg

O problema é baseado na cidade de Königsberg (território da Prússia até 1945, atual Kaliningrado), que é cortada pelo Rio Prególia, onde há duas grandes ilhas que, juntas, formam um complexo que na época continha sete pontes.

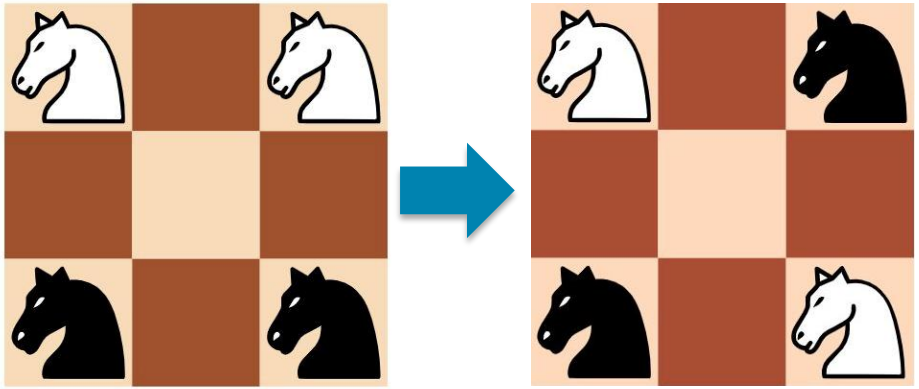
Discutia-se nas ruas da cidade a possibilidade de atravessar todas as pontes sem repetir nenhuma.

A possibilidade de executar tal tarefa já havia se tornado uma lenda popular, quando Euler, em 1736, provou que não existia caminho que possibilitasse tais restrições.



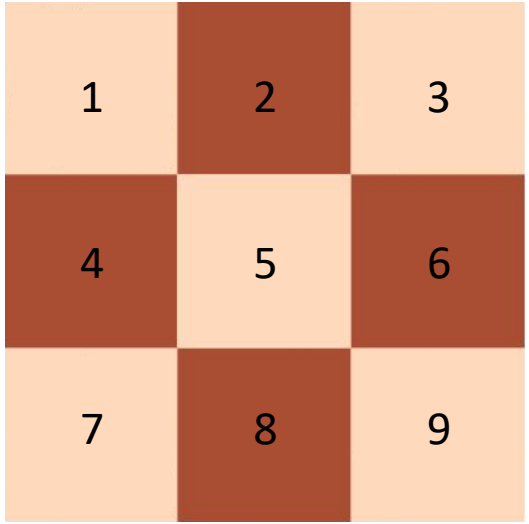
O problema dos 4 cavalos

É possível alterar a configuração dos cavalos como mostrado na figura ao lado?



O problema dos 4 cavalos

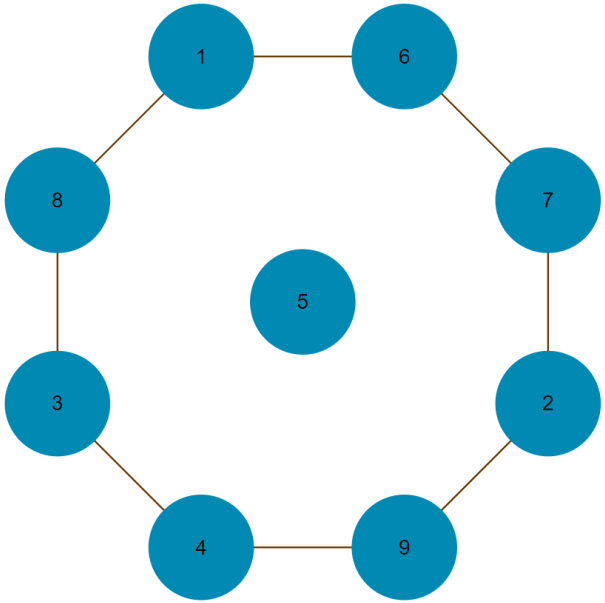
É possível alterar a configuração dos cavalos como mostrado na figura ao lado?



- 1 – 6, 8
- 2 – 7, 9
- 3 – 4, 8
- 4 – 3, 9
- 5 – X
- 6 – 1, 7
- 7 – 2, 6
- 8 – 1 , 3
- 9 – 2, 4

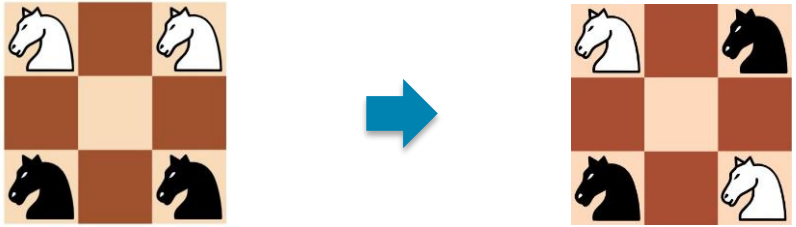
O problema dos 4 cavalos

É possível alterar a configuração dos cavalos como mostrado na figura ao lado?

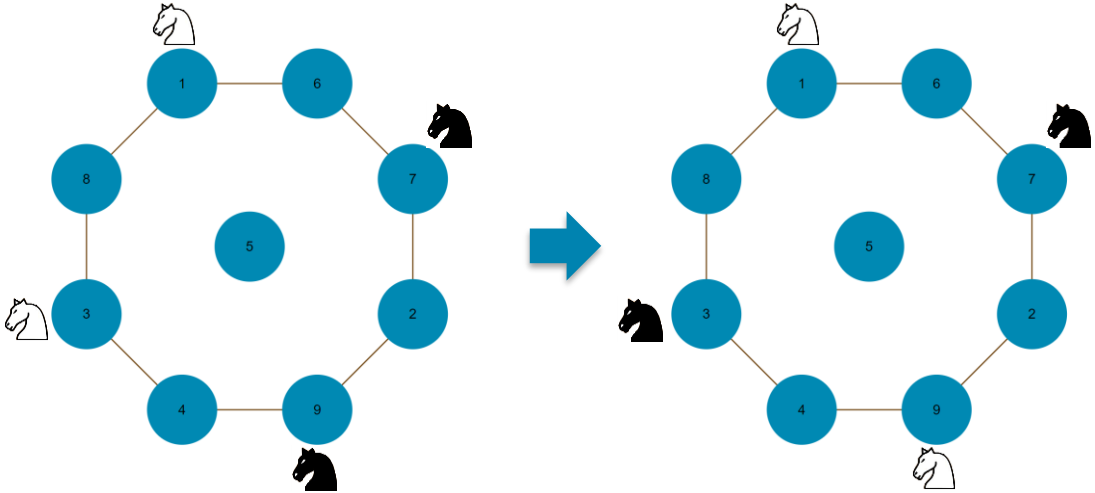


- 1 – 6, 8
- 2 – 7, 9
- 3 – 4, 8
- 4 – 3, 9
- 5 – X
- 6 – 1, 7
- 7 – 2, 6
- 8 – 1 , 3
- 9 – 2, 4

O problema dos 4 cavalos



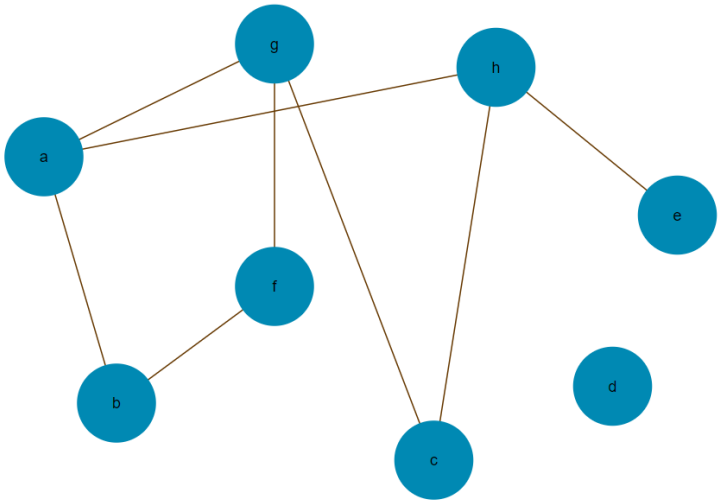
É possível alterar a configuração dos cavalos como mostrado na figura ao lado?



Conceitos básicos

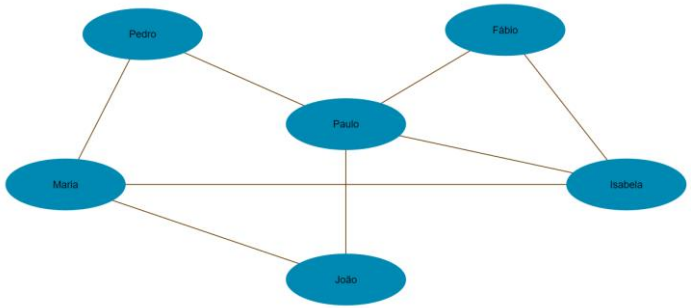
- Um grafo G(V, E) é definido por dois conjuntos:
  - V – conjunto não vazio de vértices, nós ou nodos.
  - E – conjunto de pares ordenados a = (v, w), v e w ∈ E. As arestas do grafo.

  - V(G) ={a, b, c, d, e, f, g, h}
  - E(G) = {ab, ag, ah, bf, cg, ch, eh, fg}

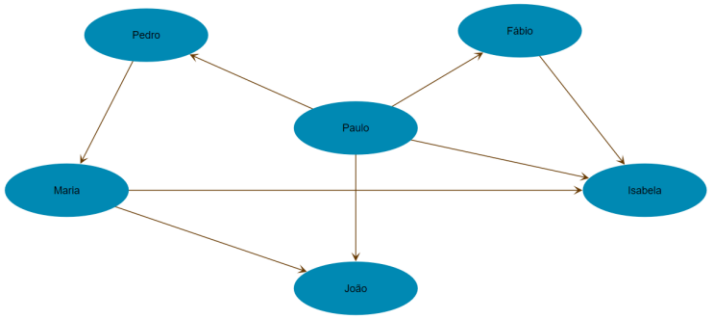


Conceitos básicos

- Grafo não-direcionado:
  - A relação entre dois vértices é válida em abas as direções.

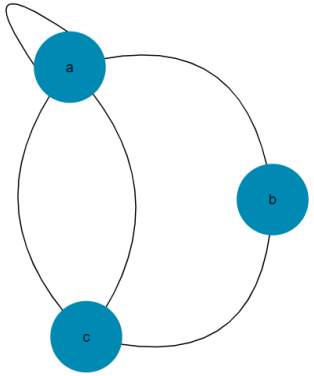


- Grafo direcionado ou dígrafo:
  - A relação entre dois vértices (ou a aresta) é válida apenas em uma das direções. Em um dígrafo, as arestas também podem ser chamadas de arcos.

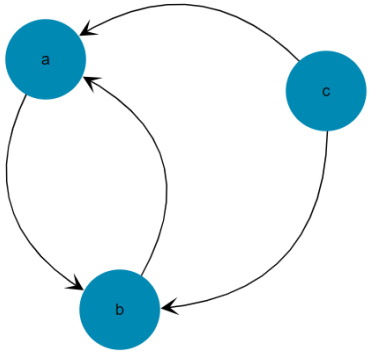


Conceitos básicos

- Laços (auto-loop):
  - É uma aresta que conecta um vértice a ele mesmo. Laços permitem modelar relacionamentos de um objeto com ele mesmo.

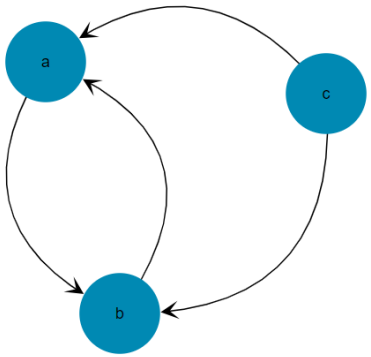


- Arestas paralelas e antiparalelas:
  - Paralelas: quando relacionam o mesmo par de vértice.
  - Antiparalelas: relacionam o mesmos vértices em direções opostas.

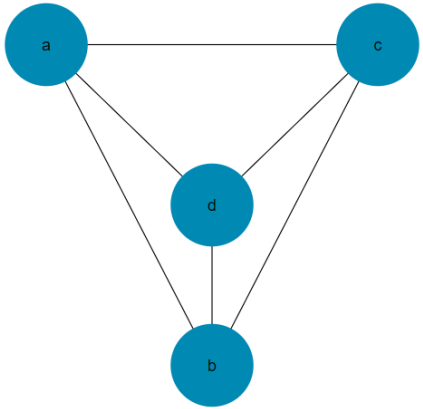


Conceitos básicos

- Grafo simples:
  - Um grafo simples não possui laços nem arestas paralelas. Porém um grafo simples direcionado pode ter arestas antiparalelas.



- Grafo completo:
  - Existe uma aresta ligando todos os pares de vértices do grafo. Um grafo completo é chamado de k_n (n sendo o número de vértices).

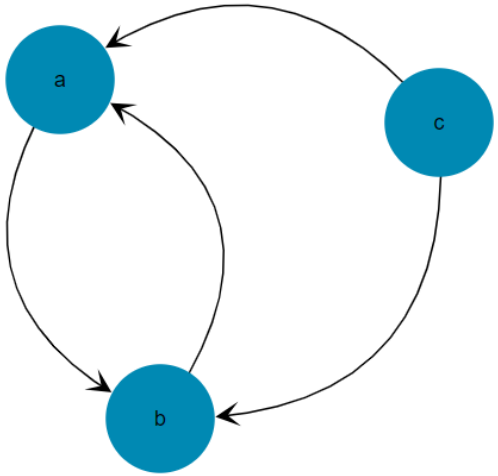


Conceitos básicos

- A ordem de um grafo G é dada pela cardinalidade do conjunto de vértices, ou seja, pelo número de vértices de G.

- O grau de um vértice é dado pelo número de arestas incidentes a esse vértice.

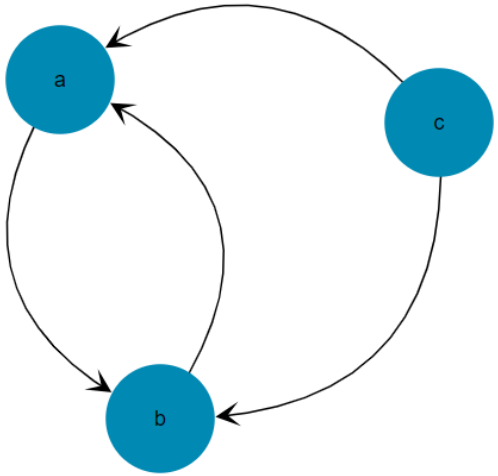
- No caso do grafo ser dirigido, a noção de grau é especializada em:
  - Grau de entrada ou de recepção: número de arestas que chegam ao vértice.
  - Grau de saída ou de emissão: número de arestas que partem do vértice.



Conceitos básicos

- Fonte: um vértice v é uma fonte se o grau de entrada de v é igual a zero.
- Sumidouro: um vértice v é um sumidouro se o grau de saída de v é igual a zero.

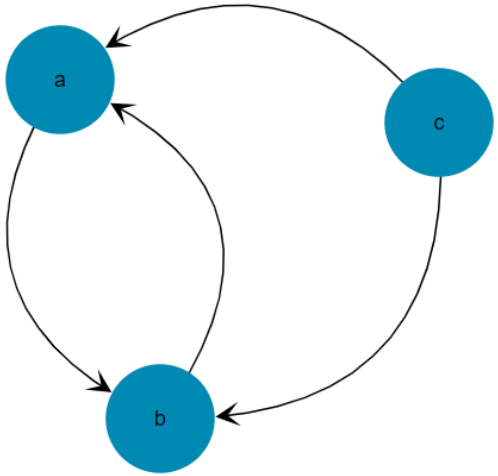
- Adjacência: em um grafo simples, dois vértices v e w são adjacentes (ou vizinhos) se há uma aresta a=(v,w) em G. Em grafos dirigidos, a adjacência (vizinhança) é especializada em:
  - Antecessor: um vértice v é antecessor de w se há um arco que parte de v e chega em w.
  - Sucessor: um vértice w é sucessor de v se há um arco que parte de v e chega em w.



Conceitos básicos

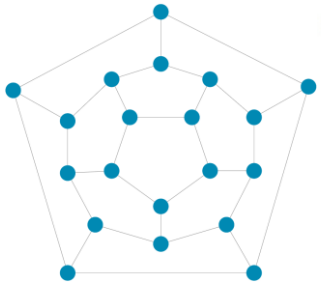
- Fonte: um vértice v é uma fonte se o grau de entrada de v é igual a zero.
- Sumidouro: um vértice v é um sumidouro se o grau de saída de v é igual a zero.

- Adjacência: em um grafo simples, dois vértices v e w são adjacentes (ou vizinhos) se há uma aresta a=(v,w) em G. Em grafos dirigidos, a adjacência (vizinhança) é especializada em:
  - Antecessor: um vértice v é antecessor de w se há um arco que parte de v e chega em w.
  - Sucessor: um vértice w é sucessor de v se há um arco que parte de v e chega em w.



Conceitos básicos

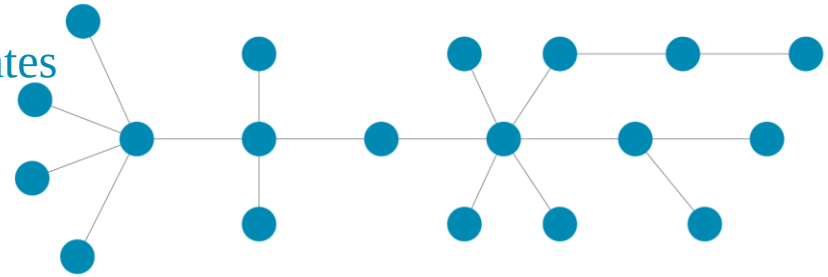
- Um grafo é dito ser regular quando todos os seus vértices tem o mesmo grau.



Conceitos básicos

Um grafo bipartido é um grafo com vértices v_1, v_2, ..., v_m e w_1, w_2, ..., w_n, que satisfaz as seguintes propriedades:

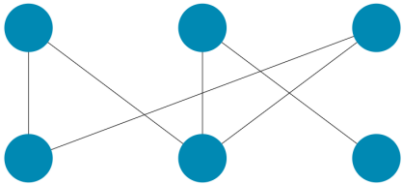
- $\forall$ i, k = 1, 2, ..., m $\wedge$
- $\forall$ j, l = 1, 2, ..., n

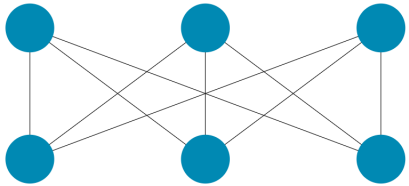


1 – $\forall$ as arestas do grafo, cada aresta conecta algum vértice v_i a algum vértice w_j.

2 – $\nexists$ uma aresta entre cada par de vértices v_i e v_k.

3 – $\nexists$ uma aresta entre cada par de vértices w_j e w_l.





As duas últimas propriedades são consequências da primeira.

Conceitos básicos

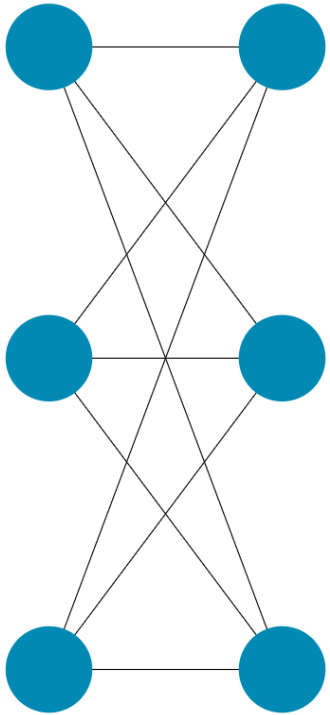
Um grafo bipartido completo de m, n vértices, denominado $K_{m,n}$, é um grafo simples com vértices $v_1, v_2, ..., v_m$ e $w_1, w_2, ..., w_n$, que satisfaz as seguintes propriedades:

- $\forall$ i, k = 1, 2, ..., m $\wedge$
- $\forall$ j, l = 1, 2, ..., n

1 – $\exists$ uma aresta entre **cada par** de vértices v_i e w_j.

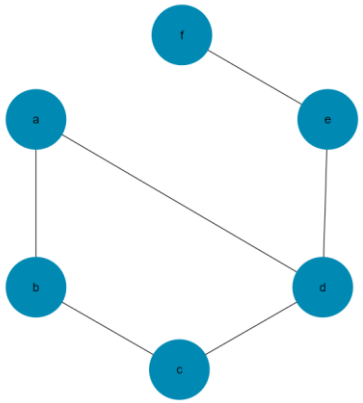
2 – $\nexists$ uma aresta entre cada par de vértices v_i e v_k.

3 – $\nexists$ uma aresta entre cada par de vértices w_j e w_l.

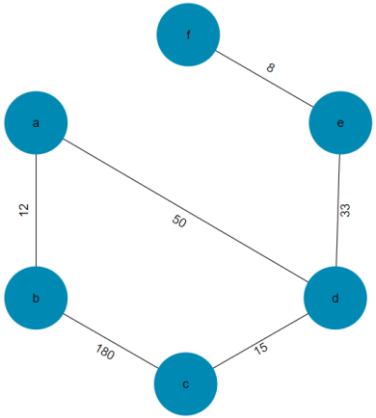


Conceitos básicos

- Um grafo G(V, E) é dito ser rotulado em vértices (ou arestas) quando a cada vértice (ou aresta) estiver associado um rótulo.

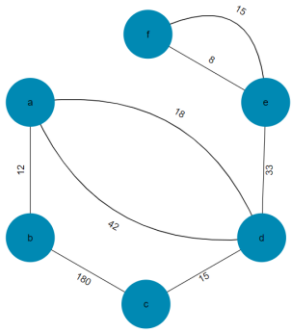


- Um grafo G(V, E) é dito ser valorado ou ponderado quando existe uma ou mais funções relacionando V e/ou A com um conjunto de números.

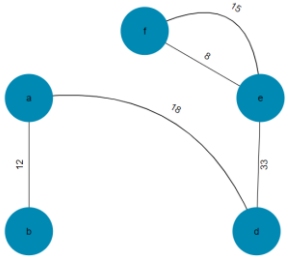


Conceitos básicos

- Um multigrafo é um grafo que não possui laços mas pode ter arestas paralelas.



- Um grafo $G_s(V_s, E_s)$ é dito ser subgrafo de um grafo $G(V, E)$ quando $V_s \subseteq V$ e $E_s \subseteq E$.

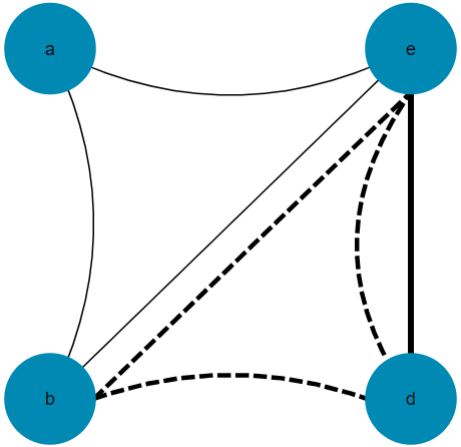


Conceitos básicos

- Um hipergrafo H(V, E) é definido pelo par de conjuntos V e E, onde:
  - V - conjunto não vazio de vértices;
  - E - uma família e partes não vazias de V.

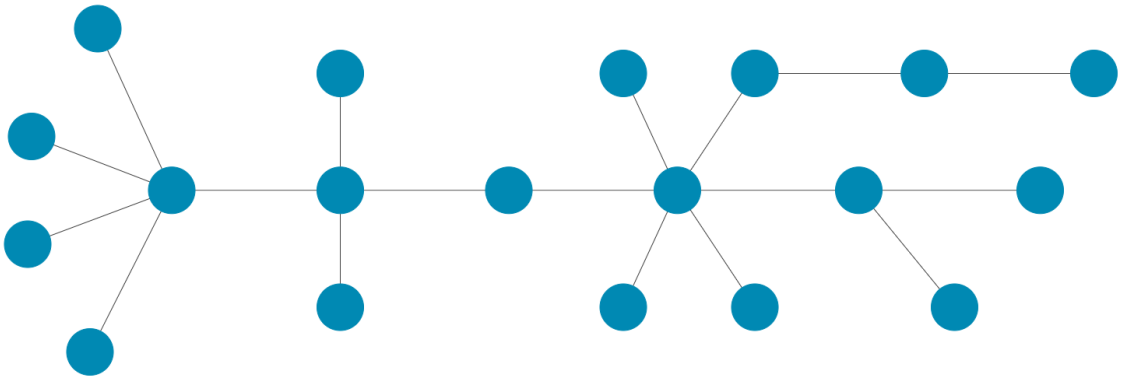
- Um hipergrafo é um grafo não dirigido em que cada aresta conecta um número arbitrário de vértices.

- Seja, por exemplo, o grafo H(V, E) dado por:
  - V = { x1, x2, x3, x4}
  - E = { {x1, x2, x4}, {x2, x3, x4}, {x2, x3}}



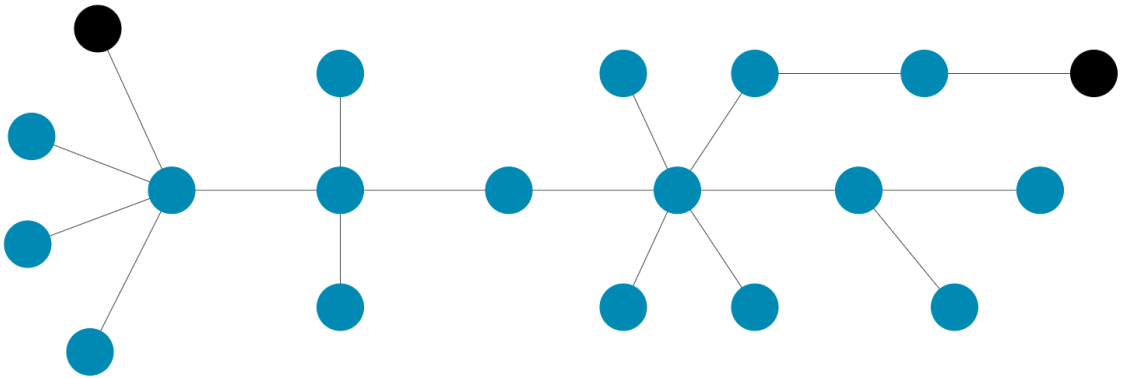
Conceitos básicos

- Uma cadeia é uma sequência qualquer de arestas adjacentes que ligam dois vértices. O conceito de cadeia vale também para grafos orientados, bastando que se ignore o sentido da orientação dos arcos.



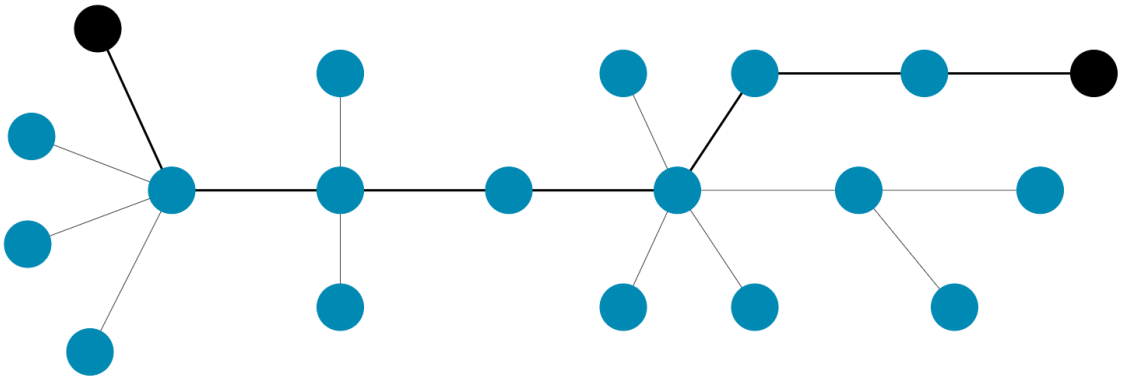
Conceitos básicos

- Uma cadeia é uma sequência qualquer de arestas adjacentes que ligam dois vértices. O conceito de cadeia vale também para grafos orientados, bastando que se ignore o sentido da orientação dos arcos.



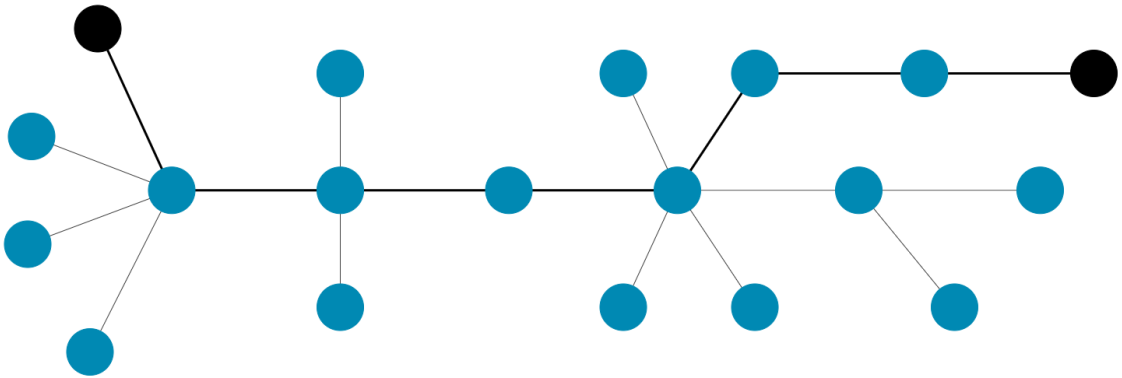
Conceitos básicos

- Uma cadeia é uma sequência qualquer de arestas adjacentes que ligam dois vértices. O conceito de cadeia vale também para grafos orientados, bastando que se ignore o sentido da orientação dos arcos.



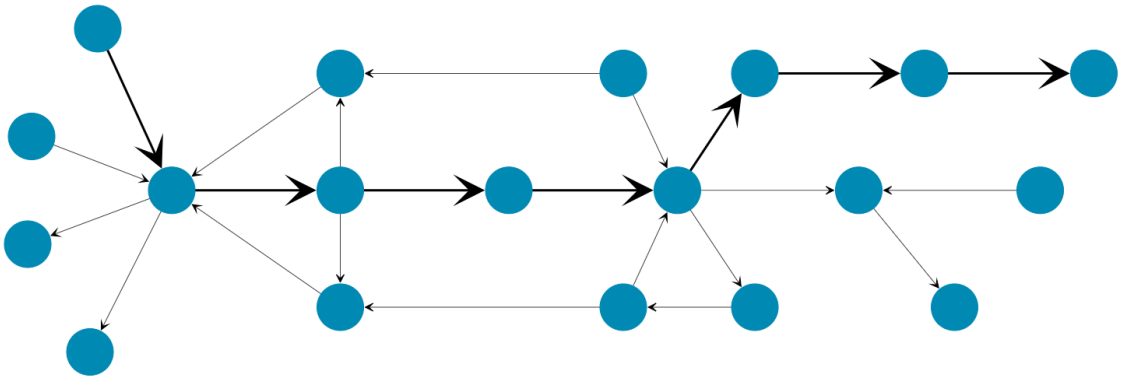
Conceitos básicos

- Uma cadeia é dita ser elementar se não passa duas vezes pelo mesmo vértice.
- É dita ser simples se não passa duas vezes pela mesma aresta (arco).
- O comprimento de uma cadeia é o número de arestas (arcos) que a compõe.



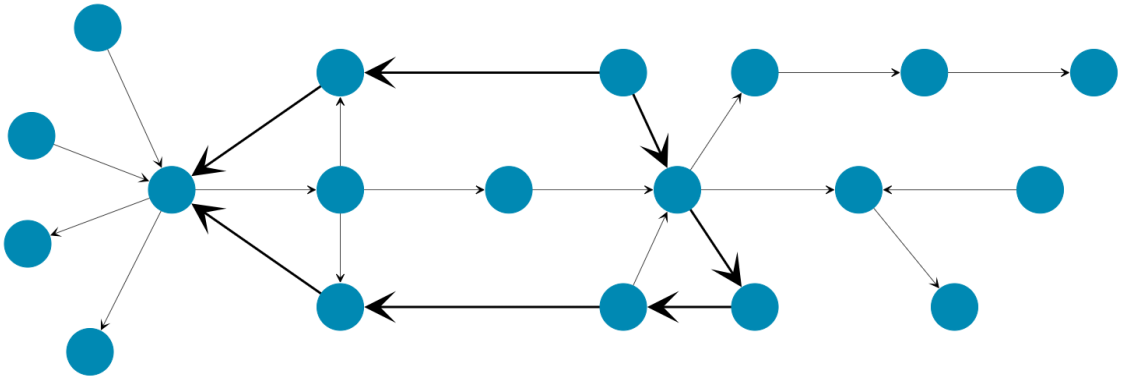
Conceitos básicos

- Um caminho é uma cadeia na qual todos os arcos possuem a mesma orientação. Aplica-se, portanto, somente a grafos orientados.



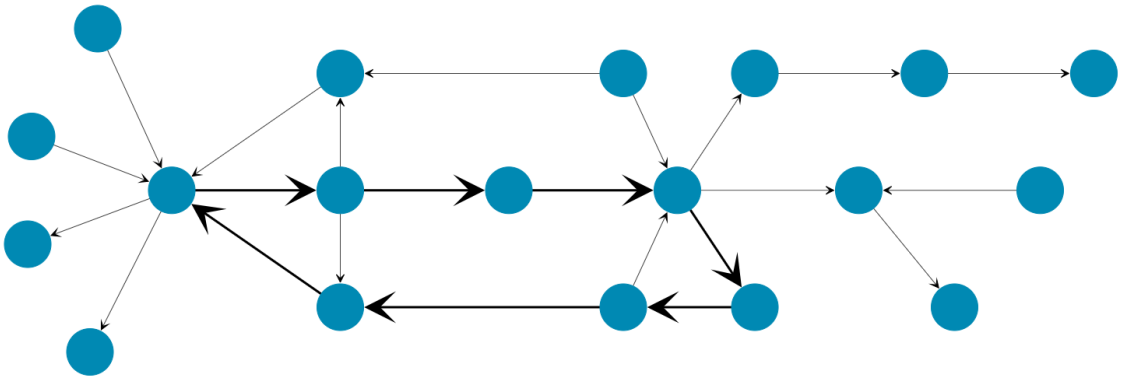
Conceitos básicos

- Um caminho é uma cadeia na qual todos os arcos possuem a mesma orientação. Aplica-se, portanto, somente a grafos orientados.
- Um ciclo é uma cadeia simples e fechada (o vértice inicial é o mesmo que o vértice final).



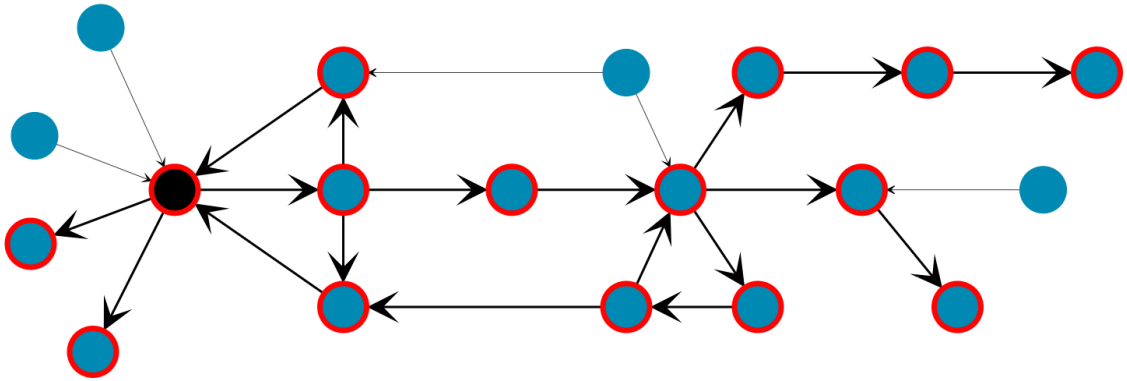
Conceitos básicos

- Um caminho é uma cadeia na qual todos os arcos possuem a mesma orientação. Aplica-se, portanto, somente a grafos orientados.
- Um ciclo é uma cadeia simples e fechada (o vértice inicial é o mesmo que o vértice final).
- Um circuito é um caminho simples e fechado.



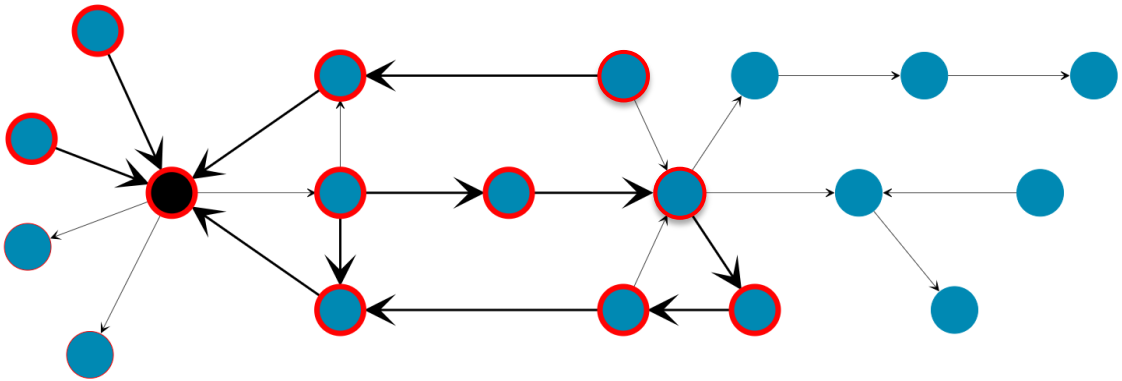
Conceitos básicos

- O fecho transitivo direto (ftd) de um vértice v é o conjunto de todos os vértices que podem ser atingidos por algum caminho iniciando em v. Note que o próprio vértice faz parte do ftd já que ele é alcançável partindo-se dele mesmo.



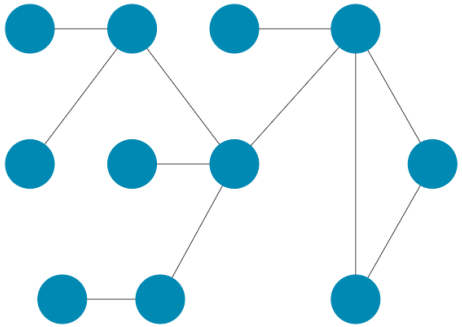
Conceitos básicos

- O fecho transitivo inverso (fti) de um vértice v é o conjunto de todos os vértices a partir dos quais se pode atingir v por algum caminho. Note que o próprio vértice faz parte do fti já que dele se pode alcançar ele mesmo.

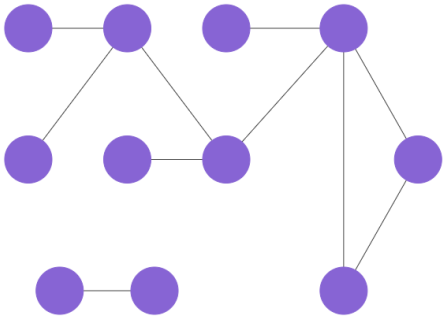


Conceitos básicos

- Um grafo G(V,A) é dito ser conexo se há pelo menos uma cadeia ligando cada par de vértices deste grafo G.



- Um grafo G(V,A) é dito ser desconexo se há pelo menos um par de vértices que não está ligado por nenhuma cadeia.

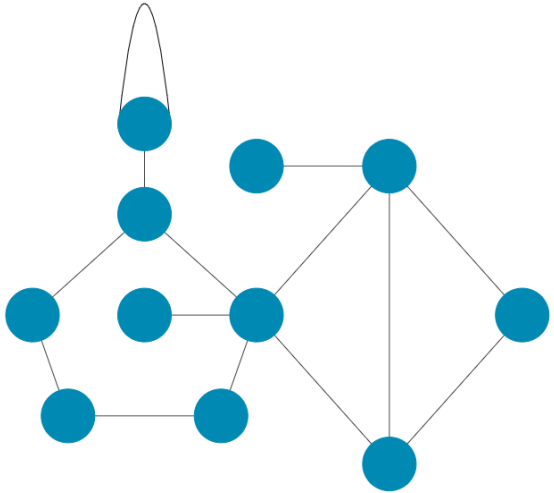


Representações de Grafos

- Dado um grafo G = (V, E):
  - V = conjunto de vértices.
  - E = conjunto de arestas, que pode ser representado pelo subconjunto de $V \times V$.

- O tamanho da entrada de dados é medido em termos do:
  - Número de vértices |V|.
  - Número de arestas |E|.

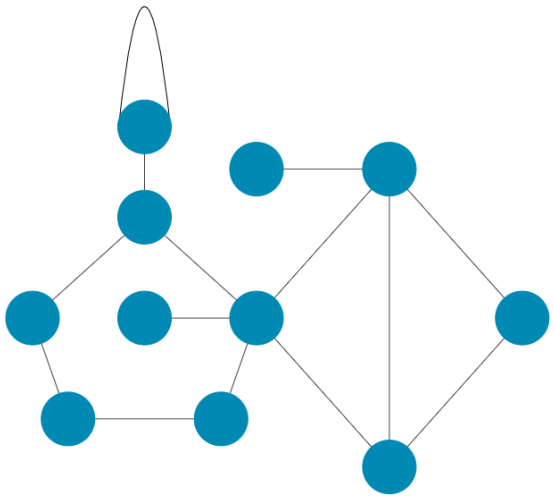
- Se G é conexo então $|E| \geq |V|$ 1.



Representações de Grafos

Convenção I (Notação):

- Dentro e somente dentro da notação assintótica os símbolos V e E significam, respectivamente, |V| e |E|.
- Se um algoritmo “executa em tempo O(V +E)” é equivalente a dizer que “executa em tempo O(|V| + |E|)”



Convenção II (Em pseudo-código):

- O conjunto V de vértices de G é representado por V [G]
- O conjunto E de arestas de G é representado por E[G].

Os conjuntos V e E são vistos como atributos de G.

Representações de Grafos

- Matriz de adjacência:
  - Forma preferida de representar grafos densos ($|E| \approx |V|^2$).
  - Indica rapidamente ($O(1)$) se existe uma aresta conectando dois vértices.
- Lista de adjacência:
  - Representação normalmente preferida.
  - Provê uma forma compacta de representar grafos esparsos ($|E| \ll |V|^2$)
- Matriz de incidência:
  - Representação que inclui vértice e aresta.

As duas primeiras formas acima são as principais formas de representar um grafo.

Representações de Grafos

- Matriz de adjacência:

Seja G um grafo dirigido com vértices $v_1, v_2, ..., v_n$. A matriz de adjacência de G é a matriz $A = (a_{ij})$ ($A[1...n, 1...n]$) é definida como:

a_{ij} = # de arestas de v_i para v_j; $\forall i, j = 1, 2, ..., n$:

Valor diferente de zero na diagonal principal: laço.

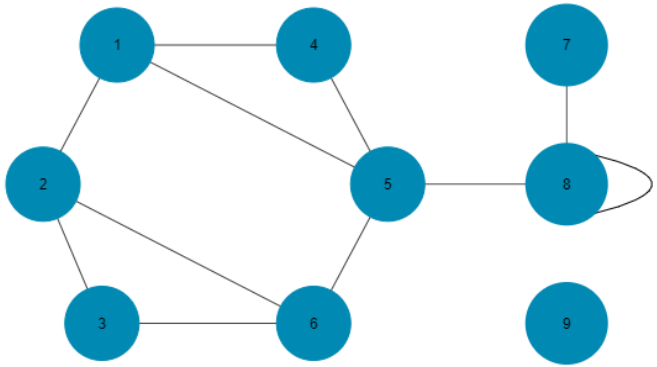
Valor igual a 1 na entrada (a_{ij}): uma única aresta de v_i a v_j.

Valores maiores que 1 na entrada (a_{ij}): arestas paralelas de v_i a v_j.

Espaço: O(V 2).

Representações de Grafos

- Matriz de adjacência:



	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0	1	0	1	1	0	0	0	0
2	1	0	1	0	0	1	0	0	0
3	0	1	0	0	0	1	0	0	0
4	1	0	0	0	1	0	0	0	0
5	1	0	0	1	0	1	0	1	0
6	0	1	1	0	1	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	1	0
8	0	0	0	0	1	0	1	1	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Representações de Grafos

- Matriz de adjacência:

Deve ser utilizada para grafos densos, onde $|E|$ é próximo de $|V|^2$ ($|E| \approx |V|^2$).

O tempo necessário para acessar um elemento é independente de $|V|$ ou $|E|$.

É muito útil para algoritmos em que necessitamos saber com rapidez se existe uma aresta ligando dois vértices.

A maior desvantagem é que a matriz necessita $O(V^2)$ de espaço.

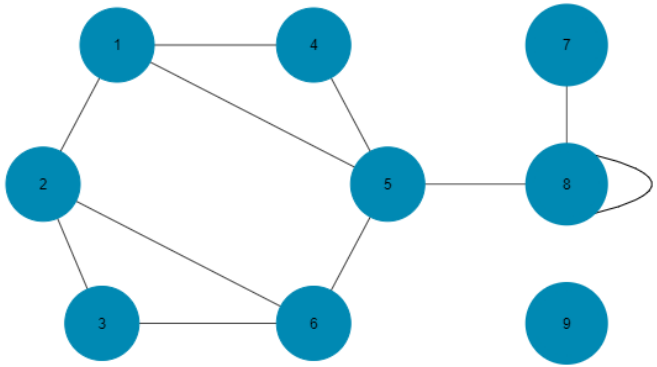
Ler ou examinar a matriz tem complexidade de tempo $O(V^2)$.

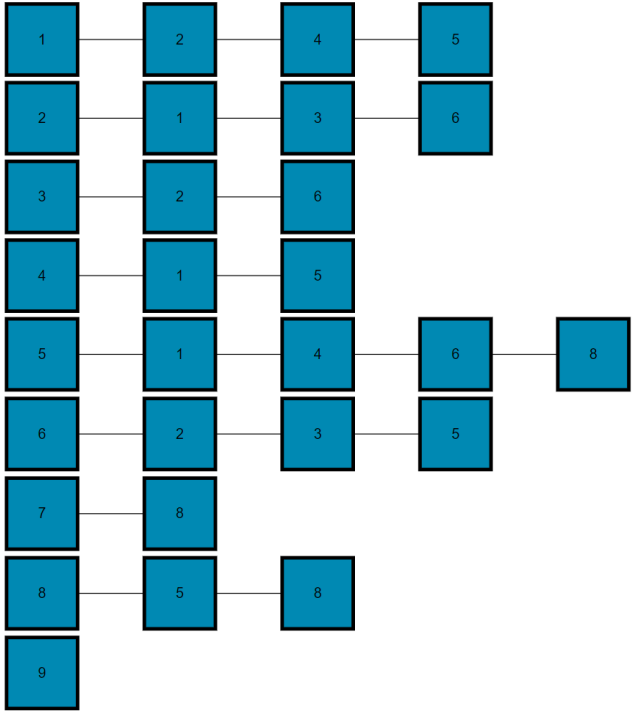
Representações de Grafos

- Lista de adjacência:
- Vetor Adj de |V| listas, uma para cada vértice de V.
- Para cada vértice u ∈ V, a lista Adj[u] contém apontadores para todos os vértices v tal que a aresta (u, v) ∈ E (todos os vértices adjacentes a u em G).
- Definição vale para grafos não dirigidos e dirigidos.
- $\sum_{i=1}^{|V|}$ "comprimento da lista de adjacência", vale:
  - Grafo dirigido = |E|, cada aresta aparece uma única vez na lista.
  - Grafo não dirigido = 2|E|, cada aresta aparece duas vezes na lista (entrada de u e entrada de v).
- Espaço: O(V +E).

Representações de Grafos

- Lista de adjacência:





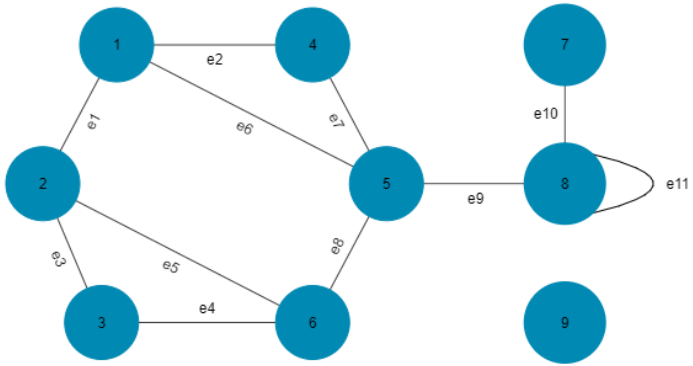
Representações de Grafos

- Matriz de incidência:
  - Seja G um grafo não dirigido com vértices $v_1, v_2, ..., v_n$ e arestas $e_1, e_2, ..., e_m$. A matriz de incidência de G é a matriz $M = (m_{ij})$ de tamanho $n \times m$ sobre o conjunto dos inteiros não negativos tal que:

$$m_{ij} = \begin{cases} 1 \text{ quando a aresta ej é incidente a vi.} \\ 0 \text{ caso contrário.} \end{cases}$$

Representações de Grafos

- Matriz de incidência:



	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9	e10	e11
1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
4	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
6	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0